

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride</b> |
| Cat No. :               | <b>H27241</b>                                         |
| N.º CAS                 | 12109-71-6                                            |
| Fórmula molecular       | C12 H14 Cl2 Zr                                        |
| Número de registo REACH | -                                                     |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

**CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

## Perigos para a saúde

Corrosão/Irritação Cutânea  
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1 B (H314)  
Categoria 1 (H318)

## Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

## Advertências de Perigo

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Recomendações de Prudência

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P280 - Usar proteção ocular/proteção facial

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente                                                                    | N.º CAS    | Nº CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|----------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | 12109-71-6 |       | 100            | Skin Corr. 1B (H314)                               |

Número de registo REACH

-

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | São necessários cuidados médicos imediatos. Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                              |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. São necessários cuidados médicos imediatos.                                   |
| <b>Ingestão</b>                   | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico. Lavar a boca com água.                                                                                                     |
| <b>Inalação</b>                   | Afastar da exposição, deitar. Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. São necessários cuidados médicos imediatos. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Dificuldade em respirar. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Produto químico seco. espuma química.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Água.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Propriedades explosivas.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Cloreto de hidrogénio gasoso.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Assegurar uma ventilação adequada.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

Consultar a Secção 12 para mais Informação Ecológica.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Não respirar as poeiras. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata. Manuseie o produto apenas em sistemas fechados ou proporcione ventilação com exaustão adequada.

#### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Guardar em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Manter o recipiente bem fechado. Manter sob azoto. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias corrosivas.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente                                                                 | União Europeia             | O Reino Unido                              | França                                            | Bélgica | Espanha                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- |                            | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |                                                   |         | STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m³ (8 horas) |
| Componente                                                                 | Itália                     | Alemanha                                   | Portugal                                          | Holanda | Finlândia                                                                |
| Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- |                            |                                            | STEL: 10 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m³ 8 horas |         |                                                                          |
| Componente                                                                 | Áustria                    | Dinamarca                                  | Suíça                                             | Polónia | Noruega                                                                  |
| Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden |                                            | TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden                            |         | TWA: 5 mg/m³ 8 timer                                                     |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

**Valores-limite biológicos**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

**Processos de monitorização**

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

**Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)**

Não existe informação disponível

**Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)**

Não existe informação disponível.

**8.2. Controlo da exposição**

**Medidas Técnicas**

Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.  
Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

**Equipamento de proteção individual**

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas               | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha de nitrilo<br>Viton (R) | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

**Proteção da pele e do corpo** Usar luvas de protecção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.

Inspeccione as luvas antes de usar  
É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.  
Consulte o fabricante / fornecedor informações  
Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química  
destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização  
Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,  
Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

**Proteção Respiratória** Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.  
Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em larga escala / uso de emergência</b>  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> baixo ponto de ebulição solvente orgânico Tipo AX Castanho em conformidade com a EN371 Tipo A Castanho                                        |
| <b>De pequena escala / uso laboratorial</b> | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| <b>Controlo da exposição ambiental</b>      | Não existe informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                                  |                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Estado Físico</b>                             | Sólido                           |                                                  |
| <b>Aspeto</b>                                    | Cinzento                         |                                                  |
| <b>Odor</b>                                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limiar olfativo</b>                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de fusão</b>                  | 180 - 184 °C / 356 - 363.2 °F    |                                                  |
| <b>Ponto de Amolecimento</b>                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto/intervalo de ebulição</b>               | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Inflamabilidade (líquido)</b>                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Inflamabilidade (sólido, gás)</b>             | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Limites de explosão</b>                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Ponto de Inflamação</b>                       | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>                | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Temperatura de Decomposição</b>               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>pH</b>                                        | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Viscosidade</b>                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Solubilidade em Água</b>                      | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Solubilidade noutros solventes</b>            | Não existe informação disponível |                                                  |
| <b>Coefficiente de Partição (n-octanol/água)</b> |                                  |                                                  |
| <b>Pressão de vapor</b>                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade / Gravidade Específica</b>          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade Aparente</b>                        | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| <b>Densidade de Vapor</b>                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| <b>Características das partículas</b>            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Fórmula molecular</b>  | C12 H14 Cl2 Zr         |
| <b>Massa Molecular</b>    | 320.35                 |
| <b>Taxa de Evaporação</b> | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade. Sensível ao ar.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

**Polimerização Perigosa** Não existe informação disponível.  
**Reações Perigosas** Não existe informação disponível.

## 10.4. Condições a evitar

Exposição ao ar. Produtos incompatíveis. Exposição à umidade ou água.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Ácidos. Bases. Agentes comburentes fortes. Álcoois. Halogéneos.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Cloreto de hidrogénio gasoso.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

**Informações sobre o Produto** Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto

#### a) toxicidade aguda;

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| <b>Oral</b>     | Sem dados disponíveis |
| <b>Cutânea</b>  | Sem dados disponíveis |
| <b>Inalação</b> | Sem dados disponíveis |

**b) corrosão/irritação cutânea;** Categoria 1 B

**c) lesões oculares graves/irritação ocular;** Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Respiratório</b> | Sem dados disponíveis |
| <b>Pele</b>         | Sem dados disponíveis |

**e) mutagenicidade em células germinativas;** Sem dados disponíveis

**f) carcinogenicidade;** Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

**g) toxicidade reprodutiva;** Sem dados disponíveis

**h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;** Sem dados disponíveis

**i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;** Sem dados disponíveis

**Órgãos-alvo** Não existe informação disponível.

**j) perigo de aspiração;** Não aplicável  
Sólido

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outros Efeitos Adversos</b>                 | As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sintomas / efeitos, agudos e retardados</b> | O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos. |

## 11.2. Informações sobre outros perigos

|                                                         |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propriedades desreguladoras do sistema endócrino</b> | Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Efeitos de ecotoxicidade</b> | Não deitar os resíduos no esgoto. |
|---------------------------------|-----------------------------------|

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>12.2. Persistência e degradabilidade</u></b> | Não existe informação disponível |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>12.3. Potencial de bioacumulação</u></b> | Não existe informação disponível |
|------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>12.4. Mobilidade no solo</u></b> | Não existe informação disponível |
|----------------------------------------|----------------------------------|

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b><u>12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB</u></b> | Não há dados disponíveis para avaliação. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|

### 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

|                                                   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações sobre o Desregulador Endócrino</b> | Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.7. Outros efeitos adversos

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poluentes Orgânicos Persistentes</b> | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |
| <b>Potencial diminuição de ozono</b>    | Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas |

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

|                                                       |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados</b> | Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais. |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Embalagem Contaminada</b> | Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Catálogo Europeu de Detritos (EWC)</b> | De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações. |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Outras Informações</b> | O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não descarregar para esgotos. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### IMDG/IMO

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3261                                                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Sólido orgânico corrosivo, ácido, n.s.a.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                                        |

### ADR

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3261                                                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Sólido orgânico corrosivo, ácido, n.s.a.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                                        |

### IATA

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                   | UN3261                                                                     |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>      | Sólido orgânico corrosivo, ácido, n.s.a.                                   |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                            | Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b> | 8                                                                          |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                           | III                                                                        |

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Sem perigos identificados         |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.  |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                                                                 | N.º CAS    | EINECS | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|
| Zirconium, dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | 12109-71-6 | -      | -      | -   | -    | -    | -    | -    | -    |

| Componente | N.º CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|            |         |      |                                               |     |      |      |       |       |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                                                                               |            |   |        |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|
| Zirconium,<br>dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | 12109-71-6 | X | ACTIVE | - | X | - | - | - |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------|---|---|---|---|---|

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente                                                                    | N.º CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | 12109-71-6 | -                                                                  | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)             | -                                                                                                                     |

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente                                                                    | N.º CAS    | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconium,<br>dichlorobis[(1,2,3,4,5-eta.)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- | 12109-71-6 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

## Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

Não aplicável

## Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

## Classificação WGK

Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDSL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

**Preparado Por**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

30-Jan-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Bis(methylcyclopentadienyl)zirconiumdichloride

Data da Revisão 30-Jan-2024

---

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**